

1. Постановка задачи машинного обучения, подходы к решению, составные части и классы моделей
2. Признаки. Их типы, способы работы с ними, предобработка (модальность данных, числовые признаки, категориальные признаки и способы работы с ними, временные, географические признаки, кодирование графов и текстов, эмбединги, предобработка признаков).
3. Способы оценки качества моделей, способы валидации. Переобучение и недообучение. bias-variance tradeoff.
4. Функции потерь и метрики качества (желаемые свойства, проблемы в выборе и построении, стандартные функции потерь и метрики качества для задач регрессии и классификации).
5. Линейные модели для задач регрессии и классификации (метод наименьших квадратов, линейная регрессия, регуляризации, дискриминант Фишера, линейный дискриминантный анализ, логистическая регрессия, метод опорных векторов)
6. Метод ближайших соседей
7. Решающие деревья
8. Ансамбли моделей (бэггинг, случайные деревья, бустинг, градиентный бустинг над деревьями решений, стэкинг)
9. Нейронные сети. Градиентный спуск и его вариации.
10. Кластеризация (постановка задачи кластеризации, подходы к решению, k-means, DBSCAN, оценка качества, выбор числа кластеров)
11. Задачи понижения размерности (метод главных компонент, NCA)
12. Анализ временных рядов (классические подходы и подход на основе машинного обучения, обработка признаков, декомпозиция временных рядов, оценка качества)

